

특허 출원 명세서 · 공개용 발췌본

생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템 및 그 방법

출원번호: 10-2026-0186451

출원일: 2026년 9월 30일

출원인: 한경국립대학교 산학협력단

공동 발명자: 심규성 · 민사빈

포트폴리오 정보를 생성형 인공지능으로 요약하고, 요약에 포함된 기술정보를 지식정보와 비교하여 검증·보정하는 시스템 및 방법입니다.

공개 범위

원본 49쪽 중 개인정보·접근정보·행정정보가 포함된 앞 4쪽을 제외하고, 발명의 설명·청구범위·요약·도면(원본 5~49쪽)을 수록했습니다. 원본 본문과 도면은 변경하지 않았습니다.

이 자료는 특허 출원 명세서의 발췌본입니다. 특허 등록을 나타내는 문서가 아닙니다.

【발명의 설명】

【발명의 명칭】

생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템 및 그 방법
 {Generative AI-based Portfolio Summarization and Validation System and Method
 Thereof}

【기술분야】

【0001】 본 발명은 생성형 인공지능(Generative Artificial Intelligence) 기반 정보 처리 기술에 관한 것으로, 보다 상세하게는 전자적 형태의 포트폴리오로부터 프로젝트 관련 정보를 수집하고, 생성형 인공지능을 이용하여 포트폴리오 요약정보를 생성한 후, 지식정보를 이용하여 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 검증 및 보정함으로써 신뢰성 높은 포트폴리오 정보를 제공하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

【발명의 배경이 되는 기술】

【0003】 최근 정보통신기술의 발전과 함께 다양한 온라인 포트폴리오 관리 플랫폼이 개발되어 사용되고 있다. 이러한 플랫폼은 사용자가 수행한 프로젝트, 기술 스택 및 개발 경험 등을 등록하고 관리할 수 있도록 지원하며, 개발자, 대학생 및 취업 준비생들이 자신의 역량을 효과적으로 표현하기 위한 수단으로 널리 활용되고 있다. 또한, 기업에서는 지원자의 실무 경험과 프로젝트 수행 능력을 중요하

게 평가하는 경향이 증가함에 따라 포트폴리오의 활용도도 지속적으로 증가하고 있다.

【0004】 한편, 자연어 처리(Natural Language Processing: NLP) 기술과 대규모 언어모델(Large Language Model: LLM)의 발전으로 생성형 인공지능(Generative Artificial Intelligence: Gen AI)을 이용한 문서 생성, 정보 추출 및 자동 요약 기술이 다양한 분야에 적용되고 있다. 생성형 인공지능은 대량의 비정형 데이터를 분석하여 핵심 정보를 추출하고 이를 요약할 수 있어 문서 요약, 콘텐츠 생성 및 정보 분석과 같은 다양한 응용 분야에서 활용되고 있다.

【0005】 또한, 웹 크롤링(Web Crawling) 기술과 HTML 데이터 전처리 기술을 이용하여 웹페이지로부터 필요한 정보를 자동으로 수집하고 분석하는 기술이 널리 사용되고 있으며, 수집된 정보를 데이터베이스에 저장하여 다양한 형태로 활용하는 기술도 지속적으로 발전하고 있다. 아울러, 관계형 데이터베이스와 클라우드 기반 서비스 기술의 발전으로 대규모 사용자 데이터를 안정적으로 저장하고 관리할 수 있는 환경이 제공되고 있으며, 반응형 웹 기술을 이용하여 다양한 사용자 단말에서 동일한 서비스를 제공하는 기술도 보편적으로 적용되고 있다.

【0006】 그러나 생성형 인공지능은 입력된 데이터를 기반으로 요약 결과를 생성하는 과정에서 실제 존재하지 않는 정보를 생성하거나 기술 명칭을 잘못 표현하는 할루시네이션(Hallucination) 문제가 발생할 수 있으며, 이러한 문제는 생성된 포트폴리오 정보의 정확성 및 신뢰성을 저하시킬 수 있다. 이에 따라 생성형 인공지능이 생성한 정보를 사전에 구축된 지식정보와 비교·검증함으로써 생성된 정

보의 정확성, 신뢰성 및 일관성을 향상시키기 위한 기술의 필요성이 증가하고 있다.

【선행기술문헌】

【특허문헌】

【0008】(특허문헌 0001) 대한민국 등록특허공보 제10-3001634호
(2026.08.10)

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허공보 제10-2025-0105937호 (2025.07.09)

【발명의 내용】

【해결하고자 하는 과제】

【0009】본 발명은 상기와 같은 종래기술의 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 본 발명의 목적은 전자적 형태의 포트폴리오로부터 프로젝트 관련 정보를 수집하고, 생성형 인공지능을 이용하여 포트폴리오의 핵심 정보를 요약함으로써 포트폴리오 정보를 효율적으로 생성할 수 있는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템 및 그 방법을 제공하는 데 있다.

【0010】또한, 본 발명의 다른 목적은 생성형 인공지능에 의해 생성된 요약 정보에 포함된 기술정보를 지식정보에 기초하여 검증하고, 검증 결과에 따라 기술명칭을 표준화하거나 기준정보가 존재하지 않는 기술정보를 제외하는 등의 보정을

수행함으로써 포트폴리오 요약정보의 정확성, 신뢰성 및 일관성을 향상시키는 데 있다.

【과제의 해결 수단】

【0012】 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템은 포트폴리오 정보를 생성 및 검증하는 시스템에 있어서, 사용자 단말로부터 수신된 요청에 따라 생성형 인공지능을 이용하여 포트폴리오에 관한 요약정보를 생성하는 포트폴리오 생성부; 및 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 상기 기술정보를 기술에 관한 기준정보를 포함하는 지식 정보와 비교하여 상기 요약정보를 검증하며, 상기 검증 결과에 따라 상기 기술정보를 표준화하거나 상기 요약정보에서 제외하는 방식으로 상기 요약정보를 보정하는 지식 기반 검증부;를 포함한다.

【0013】 여기서, 상기 포트폴리오 생성부는, 사용자로부터 입력된 포트폴리오 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지에 접속하고 HTML 문서를 수집하는 정보 수집모듈; 상기 HTML 문서를 파싱하고, HTML 태그, 스크립트 또는 스타일 정보 중 적어도 하나를 제거하여 포트폴리오 관련 본문 텍스트를 추출하는 데이터 전처리모듈; 및 상기 본문 텍스트와 사전에 설정된 요약 프롬프트를 상기 생성형 인공지능에 입력하여 요약정보를 생성하는 AI 요약 생성모듈;을 포함할 수 있다.

【0014】 또한, 상기 AI 요약 생성모듈은 프로젝트의 주요 내용에 관한 정보 항목과 기술정보에 관한 정보항목이 서로 구분된 구조화된 데이터 형태의 요약정보

를 생성할 수 있다.

【0015】 상기 시스템은 기술에 관한 기준정보를 저장하는 기술 스택 데이터베이스를 포함할 수 있으며, 상기 기술 스택 데이터베이스는 각 기술의 표준 명칭 및 상기 표준 명칭에 대응하는 별칭정보를 포함할 수 있다. 상기 지식 기반 검증부는 상기 기술정보가 상기 별칭정보에 대응하는 경우 해당 기술정보를 대응하는 표준 명칭으로 변환하고, 상기 기술정보에 대응하는 기준정보가 상기 기술 스택 데이터베이스에 존재하지 않는 경우 해당 기술정보를 상기 요약정보에서 제외할 수 있다.

【0016】 또한, 상기 시스템은 사용자 단말과 정보를 송수신하는 사용자 인터페이스부 및 데이터를 저장하고 관리하는 데이터 저장부를 더 포함할 수 있으며, 상기 사용자 인터페이스부는 상기 검증 및 보정된 요약정보를 상기 사용자 단말에 제공하고 상기 사용자 단말로부터 수정정보 또는 승인정보를 수신할 수 있다. 상기 데이터 저장부는 사용자에게 의해 수정 또는 승인된 요약정보를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 저장할 수 있다.

【0017】 상기 데이터 저장부는 상기 지식 기반 검증부에 의해 생성된 검증 결과 또는 보정 결과를 축적하여 저장할 수 있고, 상기 지식 기반 검증부는 상기 축적된 검증 결과 또는 보정 결과에 기초하여 새로운 기술정보 또는 별칭정보를 상기 기술 스택 데이터베이스에 추가하거나 기존의 기준정보를 갱신하여 이후의 요약정보 검증에 이용할 수 있다.

【0018】 또한, 상기 데이터 저장부는 원본 포트폴리오 정보, 상기 생성형 인

공지능에 의해 생성된 요약정보 및 상기 지식 기반 검증부에 의한 검증 또는 보정 결과를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 저장할 수 있다.

【0019】 상기 포트폴리오 생성부는 사용자로부터 입력되는 프로젝트 관련 정보에 기초하여 생성형 인공지능을 이용해 프로젝트 설명정보를 생성하는 AI 설명 생성모듈을 더 포함할 수 있다.

【0021】 한편, 상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법은, 포트폴리오 관리부가 포트폴리오 정보를 생성 및 검증하는 방법에 있어서, 사용자 단말로부터 포트폴리오 요약 요청을 수신하는 단계; 생성형 인공지능을 이용하여 상기 포트폴리오에 관한 요약정보를 생성하는 단계; 및 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 상기 기술정보를 기술에 관한 기준정보를 포함하는 지식정보와 비교하여 상기 요약정보를 검증하며, 상기 검증 결과에 따라 상기 기술정보를 표준화하거나 상기 요약정보에서 제외하는 방식으로 상기 요약정보를 보정하는 단계;를 포함한다.

【0022】 상기 요약정보를 생성하는 단계는, 사용자로부터 입력된 포트폴리오 웹사이트의 주소에 기초하여 해당 웹사이트에 접속하고 HTML 문서를 수집하는 단계; 상기 HTML 문서를 파싱하고, HTML 태그, 스크립트 또는 스타일 정보 중 적어도 하나를 제거하여 포트폴리오 관련 본문 텍스트를 추출하는 단계; 및 상기 본문 텍스트와 사전에 설정된 요약 프롬프트를 생성형 인공지능에 입력하여 프로젝트의 주요 내용에 관한 정보항목과 기술정보에 관한 정보항목이 서로 구분된 구조화된

데이터 형태의 요약정보를 생성하는 단계;를 포함할 수 있고, 상기 검증 및 보정하는 단계에서는 상기 구조화된 데이터에 포함된 기술정보를 대상으로 상기 지식정보에 기초한 검증 및 보정을 수행할 수 있다.

【0023】 또한, 상기 지식정보는 기술 스택 데이터베이스에 저장될 수 있고, 상기 기술 스택 데이터베이스는 각 기술의 표준 명칭 및 상기 표준 명칭에 대응하는 별칭정보를 포함할 수 있다. 상기 검증 및 보정하는 단계에서는 상기 추출된 기술정보가 상기 별칭정보에 대응하는지를 판단하여, 상기 기술정보가 상기 별칭정보에 대응하는 경우 해당 기술정보를 대응하는 표준 명칭으로 변환하고, 상기 기술정보에 대응하는 기준정보가 상기 기술 스택 데이터베이스에 존재하는지를 판단하여, 상기 기준정보가 존재하지 않는 경우 해당 기술정보를 상기 요약정보에서 제외할 수 있다.

【0024】 또한, 상기 검증 및 보정된 요약정보를 사용자 단말에 제공하고, 상기 사용자 단말로부터 상기 요약정보에 대한 수정정보 또는 승인정보를 수신하며, 사용자에게 의해 수정 또는 승인된 요약정보를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 데이터 저장부에 저장할 수 있다.

【0025】 아울러, 상기 검증 및 보정 과정에서 생성된 검증 결과 또는 보정 결과를 상기 데이터 저장부에 축적하고, 상기 축적된 검증 결과 또는 보정 결과에 기초하여 새로운 기술정보 또는 별칭정보를 상기 기술 스택 데이터베이스에 추가하거나 기존의 기준정보를 갱신하며, 상기 갱신된 기술 스택 데이터베이스에 저장된 기준정보 또는 별칭정보를 이후 생성되는 포트폴리오 요약정보에 포함된 기술정보

의 검증 및 보정에 이용할 수 있다.

【발명의 효과】

【0027】 본 발명에 따르면, 전자적 형태의 포트폴리오에 포함된 정보를 수집하고 전처리한 후 생성형 인공지능을 이용하여 핵심 정보를 요약함으로써, 사용자가 포트폴리오 전체의 내용을 직접 검토하지 않고도 프로젝트의 주요 내용, 수행 역할, 사용 기술 및 개발 성과 등을 신속하게 파악할 수 있다. 이에 따라 포트폴리오 정보의 분석 및 활용에 소요되는 시간과 노력을 줄이고 정보 활용의 효율성을 향상시킬 수 있다.

【0028】 또한, 본 발명은 생성형 인공지능에 의해 생성된 요약정보에 포함된 기술정보를 기술 스택 데이터베이스에 저장된 기준정보 및 별칭정보를 이용하여 검증하고, 검증 결과에 따라 비표준 기술명칭을 표준 명칭으로 변환하거나 대응하는 기준정보가 존재하지 않는 기술정보를 제외함으로써, 생성된 요약정보의 정확성, 신뢰성 및 일관성을 향상시킬 수 있다.

【0029】 또한, 본 발명은 포트폴리오 정보의 수집, 전처리, 생성형 인공지능을 이용한 요약, 지식 기반 검증 및 보정, 사용자 확인 및 데이터 저장 과정을 연계하여 수행함으로써 포트폴리오 정보의 생성 및 관리 효율성을 향상시킬 수 있다.

【0030】 아울러, 검증 또는 보정 결과를 축적하여 기술 스택 데이터베이스의 기준정보 또는 별칭정보를 갱신하고 이후의 검증에 활용함으로써 기술정보 검증의

활용성 및 확장성을 향상시킬 수 있다.

【도면의 간단한 설명】

【0032】 도 1은 본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템의 전체 구성을 나타낸 블록도,

도 2는 본 발명에 따른 포트폴리오 관리부의 세부 블록 구성도,

도 3은 본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법의 전체적인 처리 과정을 나타낸 순서도,

도 4는 본 발명에 따른 생성형 인공지능에 의해 생성된 포트폴리오 요약정보의 일례,

도 5는 본 발명에 따른 사용자 인터페이스부를 통해 사용자 단말에 제공되는 포트폴리오 관리 화면의 일례,

도 6은 본 발명에 따른 사용자 정보의 저장 구조의 일례,

도 7은 본 발명에 따른 프로젝트 정보의 저장 구조의 일례,

도 8은 본 발명에 따른 사용자 정보가 데이터 저장부에 저장된 상태의 일례,

도 9는 본 발명에 따른 프로젝트 정보가 데이터 저장부에 저장된 상태의 일례,

도 10은 본 발명에 따라 저장된 프로젝트 정보가 모바일 사용자 단말에 표시되는 화면의 일례,

도 11은 본 발명에 따른 프로젝트 생성 화면의 일례,

도 12는 도 3의 요약정보 검증 및 보정 과정을 보다 구체적으로 나타낸 순서도이다.

【발명을 실시하기 위한 구체적인 내용】

【0033】 이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명하기로 한다.

【0035】 도 1은 본 발명의 실시예에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템의 전체 구성을 나타낸 블록도이다.

【0036】 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템은 포트폴리오의 요약 및 검증을 수행하는 포트폴리오 관리부(100)와, 포트폴리오 관리부(100)에 의해 생성 또는 처리되는 데이터를 저장하는 데이터 저장부(200)와, 포트폴리오 관리부(100)의 요청에 따라 포트폴리오 요약정보 또는 프로젝트 설명정보를 생성하는 생성형 인공지능(300)과, 사용자가 포트폴리오 요약 또는 프로젝트 설명 생성을 요청하고 그 결과를 제공받는 사용자 단말(500)을 포함한다.

【0037】 본 발명에서 “포트폴리오”라 함은 사용자 또는 프로젝트 수행 주체의 프로젝트 수행내용, 수행 역할, 사용 기술, 개발환경, 주요 기능, 수행 결과 또는 성과 등에 관한 정보를 포함하는 전자적 정보를 의미한다. 상기 포트폴리오는

웹페이지, 프로젝트 관리페이지, 소스코드 저장소에 관한 페이지 또는 기타 네트워크를 통해 접근 가능한 형태로 제공될 수 있다.

【0038】 상기 포트폴리오 관리부(100)는 사용자 단말(500)로부터 포트폴리오 요약에 관한 요청을 수신하고, 상기 요청에 따라 포트폴리오 요약정보를 생성하며, 생성된 요약정보에 대한 검증 및 보정을 수행하고, 그 결과를 사용자 단말(500)을 통해 사용자에게 제공하게 된다. 또한, 상기 포트폴리오 관리부(100)는 필요에 따라 프로젝트 설명 생성 기능을 더 수행할 수 있다.

【0039】 상기 포트폴리오 관리부(100)는 사용자 인터페이스부(110), 포트폴리오 생성부(120) 및 지식 기반 검증부(130)를 포함할 수 있다. 상기 사용자 인터페이스부(110)는 사용자 단말(500)과 정보를 송수신하며, 사용자로부터 포트폴리오 요약 또는 프로젝트 설명 생성에 필요한 정보를 입력받고, 생성 또는 검증된 포트폴리오 정보를 사용자 단말(500)에 제공하게 된다. 상기 포트폴리오 생성부(120)는 사용자 단말(500)로부터 수신된 요청에 따라 생성형 인공지능(300)을 이용하여 포트폴리오에 관한 요약정보 또는 프로젝트 설명정보를 생성하게 된다. 또한, 상기 지식 기반 검증부(130)는 포트폴리오 생성부(120)에 의해 생성된 요약정보에 포함된 기술정보를 지식정보와 비교하여 검증하고, 상기 검증 결과에 따라 요약정보를 보정하게 된다.

【0040】 상기 데이터 저장부(200)는 포트폴리오 관리부(100)에 의해 생성, 검증 또는 보정된 정보를 저장하고 관리하게 되는데, 프로필 정보, 사용자 정보 및 프로젝트 정보를 서로 연계하여 저장할 수 있다. 여기서, 상기 프로필 정보는 사용

자의 경력, 기술역량, 자기소개 또는 기타 포트폴리오 구성에 이용되는 정보를 포함할 수 있으며, 상기 사용자 정보는 사용자를 식별하거나 인증하기 위한 정보를 포함할 수 있다.

【0041】 상기 생성형 인공지능(300)은 포트폴리오 관리부(100)로부터 제공되는 입력정보에 기초하여 포트폴리오 요약정보 또는 프로젝트 설명정보를 생성할 수 있다. 상기 생성형 인공지능(300)은 포트폴리오 관리부(100)와 분리된 외부 인공지능 서비스의 형태로 구현될 수 있으며, 필요에 따라 포트폴리오 관리부(100)와 동일한 컴퓨팅 환경에서 구현될 수도 있다. 본 발명의 일 실시예에서, 상기 생성형 인공지능(300)으로는 OpenAI에서 제공하는 GPT 계열의 대규모 언어모델을 이용하는 생성형 인공지능 서비스가 적용될 수 있다.

【0042】 상기 사용자 단말(500)은 포트폴리오 관리부(100)에 접속하여 포트폴리오의 요약, 조회, 관리 또는 프로젝트 설명 생성에 관한 요청을 입력하고, 포트폴리오 관리부(100)로부터 제공되는 결과정보를 확인할 수 있는 단말장치로서, 데스크톱 컴퓨터, 노트북, 태블릿, 스마트폰 등의 단말장치로 구현될 수 있다.

【0044】 도 2는 본 발명에 따른 포트폴리오 관리부의 세부 블록 구성도를 나타낸 것이다.

【0045】 도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명에 따른 포트폴리오 관리부(100)는 사용자 인터페이스부(110), 포트폴리오 생성부(120) 및 지식 기반 검증부(130)를 포함한다.

【0046】 상기 사용자 인터페이스부(110)는 사용자 단말(500)로부터 포트폴리오 요약 또는 프로젝트 설명 생성에 필요한 정보를 수신하고, 포트폴리오 관리부(100)에 의해 생성 또는 검증된 정보를 사용자 단말(500)에 제공하게 된다. 상기 사용자 인터페이스부(110)에는 웹 인터페이스(111) 및 모바일 인터페이스(112)가 구비될 수 있는데, 웹 인터페이스(111)는 웹 브라우저를 통하여 포트폴리오의 생성, 요약, 조회 및 관리에 관한 사용자 인터페이스를 제공하고, 상기 모바일 인터페이스(112)는 스마트폰 또는 태블릿과 같은 모바일 사용자 단말에 적합한 사용자 인터페이스를 제공하게 된다. 본 실시예에서는 사용자 인터페이스부(110)가 포트폴리오 관리부(100)에 구비되는 것으로 도시하였으나, 이에 한정되지 않고 별도의 사용자 인터페이스 제공수단으로 구현될 수도 있다.

【0048】 상기 포트폴리오 생성부(120)는 사용자의 요청에 따라 포트폴리오 요약정보 또는 프로젝트 설명정보를 생성하게 되는데, 이 포트폴리오 생성부(120)에는 정보 수집모듈(121), 데이터 전처리모듈(122), AI 요약 생성모듈(123) 및 AI 설명 생성모듈(124)이 구비된다.

【0049】 상기 정보 수집모듈(121)은 사용자의 포트폴리오 요약 요청에 따라, 사용자 인터페이스부(110)를 통해 수신된 포트폴리오 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지에 접속하고, 상기 웹페이지에 포함된 프로젝트 설명, 수행 역할, 사용 기술, 개발내용, 수행 결과 및 기타 포트폴리오 관련 정보를 수집하게 된다.

【0050】 상기 데이터 전처리모듈(122)은 정보 수집모듈(121)에 의해 수집된

데이터 중 생성형 인공지능(300)에 의한 분석에 불필요한 정보를 제거하고, 수집된 데이터를 생성형 인공지능(300)이 처리하기에 적합한 형태로 전처리하게 된다. 보다 구체적으로, 상기 데이터 전처리모듈(122)은 웹페이지의 HTML 문서를 파싱하고, HTML 태그, 스크립트, 스타일 정보 또는 기타 분석에 불필요한 요소를 제거하여 본문 텍스트를 추출할 수 있다. 또한, 추출된 텍스트에 대하여 공백 정리, 문장 정규화 또는 텍스트 구조화를 수행할 수 있다.

【0051】 상기 AI 요약 생성모듈(123)은 상기 데이터 전처리모듈(122)에 의해 전처리된 포트폴리오 정보와 요약을 위한 프롬프트를 생성형 인공지능(300)에 제공하고, 상기 생성형 인공지능(300)으로부터 포트폴리오에 관한 요약정보를 수신한다. 상기 요약정보는 프로젝트의 개발 목적, 주요 기능, 수행 역할, 사용 기술, 개발환경 및 프로젝트 성과 중 적어도 하나를 포함할 수 있으며, 복수의 정보 항목으로 구분되는 구조화된 데이터 형태로 생성될 수 있다.

【0052】 본 발명의 일 실시예에서, 사용자가 포트폴리오 웹페이지의 주소를 입력하면 포트폴리오 생성부(120)의 정보 수집모듈(121)은 해당 웹페이지로부터 HTML 문서를 수집하고, 데이터 전처리모듈(122)을 통하여 HTML 문서를 파싱한 후 HTML 태그, 스크립트, 스타일 정보 및 기타 불필요한 요소를 제거하여 본문 텍스트를 추출할 수 있다. 추출된 본문 텍스트는 AI 요약 생성모듈(123)을 통해 요약을 위한 프롬프트와 함께 생성형 인공지능(300)에 제공될 수 있으며, 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 요약정보는 JSON 등의 구조화된 데이터 형태로 지식 기반 검증부(130)로 제공될 수 있다. 본 발명의 실시예에서는 생성형 인공지능(300)으로

GPT 계열의 대규모 언어모델을 이용할 수 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않고 포트폴리오 정보를 분석하고 요약정보를 생성할 수 있는 다양한 생성형 인공지능 모델에 적용될 수 있다.

【0053】 상기 AI 설명 생성모듈(124)은 사용자의 프로젝트 설명 요청에 따라, 사용자 인터페이스부(110)를 통해 수신된 프로젝트 제목, 태그 또는 기타 프로젝트 관련 정보에 기초하여 프로젝트 설명정보를 생성하게 된다. 본 발명의 실시예에서, 사용자가 사용자 인터페이스부(110)를 통하여 프로젝트 제목과 하나 이상의 태그 또는 기타 프로젝트 관련 정보를 입력하면, AI 설명 생성모듈(124)은 입력된 정보를 프로젝트 설명 생성을 위한 프롬프트와 함께 생성형 인공지능(300)에 제공하게 된다. 생성형 인공지능(300)은 입력정보에 기초하여 프로젝트의 목적, 주요 내용 또는 특징을 설명하는 프로젝트 설명정보를 생성하고, 생성된 프로젝트 설명정보를 AI 설명 생성모듈(124)에 제공한다. 이렇게 생성되는 프로젝트 설명정보는 사용자 단말(500)에 제공된다.

【0055】 상기 지식 기반 검증부(130)는 포트폴리오 생성부(120)에 의해 생성된 포트폴리오 요약정보를 검증하게 되는데, 이 지식 기반 검증부(130)에는 지식 기반 검증모듈(131) 및 기술 스택 데이터베이스(132)가 구비된다.

【0056】 상기 지식 기반 검증모듈(131)은 상기 AI 요약 생성모듈(123)에 의해 생성된 요약정보로부터 기술정보를 추출하고, 추출된 기술정보를 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 기준정보와 비교하여 요약정보를 검증하게 된다.

상기 기술정보는 요약정보에 포함될 수 있는 프로그래밍 언어, 프레임워크, 라이브러리, 데이터베이스, 개발도구 또는 그 밖의 프로젝트 구현에 사용되는 기술에 관한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 기술정보는 하나의 표준 명칭뿐만 아니라, 해당 기술을 나타내는 약어, 축약명칭, 비표준 명칭 또는 변형된 명칭을 포함할 수 있다. 이하에서 설명되는 별칭정보(Alias information)는 동일한 기술을 나타내는 약어, 축약명칭, 비표준 명칭 또는 변형된 명칭과 해당 기술의 표준 명칭을 대응시킨 정보를 의미할 수 있다. 본 발명의 실시예에서 상기 지식 기반 검증모듈(131)은 요약정보로부터 추출된 기술정보가 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 별칭정보에 대응하는 경우 해당 기술정보를 대응하는 표준 명칭으로 변환하고, 상기 기술정보에 대응하는 기준정보가 존재하지 않는 경우 해당 기술정보를 상기 요약정보에서 제외하여 상기 요약정보를 보정하게 된다.

【0057】 상기 기술 스택 데이터베이스(132)는 프로그래밍 언어, 프레임워크, 라이브러리, 데이터베이스, 개발도구 또는 기타 프로젝트 구현에 사용되는 기술에 관한 기준정보를 저장한다. 여기서 기준정보는 각 기술의 표준 명칭 및 상기 표준 명칭에 대응하는 별칭정보를 포함할 수 있다. 상기 기술 스택 데이터베이스(132)는 지식 기반 검증부(130)에 포함되어 구현될 수 있으나, 이에 한정되지 않고 데이터 저장부(200) 또는 별도의 저장장치에 구성되어 지식 기반 검증모듈(131)에 기준정보를 제공하도록 구현될 수도 있다.

【0058】 이와 같은 검증 및 보정 과정을 통하여 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 요약정보에 포함될 수 있는 비표준 기술명칭 또는 미등록 기술정보를 표

준화하거나 제거할 수 있으며, 이에 따라 요약정보의 정확성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

【0060】 한편, 지식 기반 검증부(130)에 의해 검증 및 보정된 포트폴리오 요약정보는 사용자 인터페이스부(110)를 통해 사용자 단말(500)에 제공될 수 있다. 사용자는 제공된 포트폴리오 요약정보를 확인하고, 필요에 따라 일부 내용을 수정하거나 해당 요약정보를 승인할 수 있다.

【0061】 이와 같이 본 발명에서는 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 요약정보를 지식 기반 검증부(130)에 의해 일차적으로 검증 및 보정한 후, 사용자에게 의한 최종 검토 및 승인 과정을 수행할 수 있다. 이에 따라 지식정보만으로 판단하기 어려운 예외적인 기술정보 또는 프로젝트별 특수정보에 대해서도 사용자 검토를 통하여 보완할 수 있다.

【0063】 이하, 상기 구성으로 이루어지는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템을 통해 포트폴리오 요약정보를 생성하고, 이를 검증하는 과정에 대하여 설명하기로 한다.

【0065】 도 3은 본 발명의 실시예에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법의 전체적인 처리 과정을 나타낸 순서도이다.

【0066】 단계 S100 : 도 3에 도시된 바와 같이, 먼저 포트폴리오 관리부(100)는 사용자 단말(500)로부터 포트폴리오 요약 요청을 수신한다. 사용자는 사용자 단말(500)을 통해 포트폴리오 관리부(100)의 사용자 인터페이스부(110)에서 제공하는 웹 화면 또는 모바일 앱 화면에 접속하고, 요약하고자 하는 포트폴리오 웹 페이지의 주소를 입력할 수 있다. 이에 따라 포트폴리오 관리부(100)는 사용자가 입력한 포트폴리오 웹페이지의 주소를 포함하는 포트폴리오 요약 요청을 수신하게 된다.

【0067】 단계 S110 : 포트폴리오 관리부(100)가 사용자의 포트폴리오 요약 요청을 수신하게 되면, 상기 요약 요청에 포함된 포트폴리오 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지로부터 포트폴리오 정보를 수집한다. 보다 구체적으로, 포트폴리오 생성부(120)에 구비된 정보 수집모듈(121)은 입력된 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지에 접속하고, 프로젝트 설명, 수행 역할, 사용 기술, 개발내용, 수행 결과 및 기타 포트폴리오 관련 정보를 수집하게 된다.

【0068】 단계 S120 : 이후, 수집된 포트폴리오 정보를 전처리한다. 즉, 포트폴리오 생성부(120)의 데이터 전처리모듈(122)은 수집된 데이터 중 생성형 인공지능(300)에 의한 분석에 불필요한 정보를 제거하고, 생성형 인공지능(300)이 처리하기에 적합한 형태로 데이터를 가공하게 된다. 예를 들어, 웹페이지의 HTML 문서를 파싱하고 HTML 태그, 스크립트, 스타일 정보 등을 제거하여 본문 텍스트를 추출할 수 있다.

【0069】 단계 S130 : 다음으로, 전처리된 포트폴리오 정보를 생성형 인공지능

능(300)에 제공하여 포트폴리오 요약정보를 생성한다. 포트폴리오 생성부(120)의 AI 요약 생성모듈(123)은 전처리된 포트폴리오 정보와 요약을 위한 프롬프트를 생성형 인공지능(300)에 제공하고, 상기 생성형 인공지능(300)으로부터 프로젝트의 개발 목적, 주요 기능, 수행 역할, 사용 기술, 개발환경 및 프로젝트 성과 중 적어도 하나를 포함하는 요약정보를 수신하게 된다. 본 발명의 일 실시예에서, 상기 요약정보는 프로젝트 관련 정보가 복수의 항목으로 구분된 구조화된 데이터 형태로 생성될 수 있으며, 예를 들어 JSON 형식으로 제공될 수 있다.

【0070】 도 4는 본 발명의 실시예에 따른 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 포트폴리오 요약정보의 일례를 나타낸 것이다. 도 4에 도시된 바와 같이, AI 요약 생성모듈(123)은 포트폴리오 웹페이지로부터 수집 및 전처리된 정보를 생성형 인공지능(300)에 제공하고, 그 결과로 생성된 포트폴리오 요약정보를 수신하게 된다. 상기 요약정보는 프로젝트의 주요 내용, 수행 역할, 사용 기술 및 기타 프로젝트 관련 정보를 포함할 수 있다.

【0071】 단계 S140 : 이후, 생성된 요약정보에 대한 검증 및 보정을 수행한다. 지식 기반 검증부(130)의 지식 기반 검증모듈(131)은 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 추출된 기술정보를 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 기준정보와 비교하여 검증하게 된다. 본 발명의 일 실시예에서, 상기 지식 기반 검증모듈(131)은 검증 결과에 따라 비표준 기술명칭을 표준 명칭으로 변환하거나 기준정보가 존재하지 않는 기술정보를 요약정보에서 제외함으로써 요약정보를 보정하게 된다. 보다 구체적인 검증 및 보정 과정은 도 12를 참조하여 후술한다.

【0072】 단계 S150 : 포트폴리오 요약정보에 대한 검증 및 보정이 수행된 후, 검증 및 보정된 요약정보를 사용자 단말(500)에 제공한다. 사용자는 사용자 인터페이스부(110)를 통해 사용자 단말(500)에 제공되는 검증 및 보정된 요약정보를 확인할 수 있다.

【0073】 단계 S160 : 포트폴리오 요약정보가 사용자에게 제공된 후, 포트폴리오 관리부(100)는 사용자로부터 요약정보에 대한 수정정보 또는 승인정보를 수신한다. 사용자는 제공된 요약정보를 확인한 후, 필요한 경우 사용자 단말(500)을 통해 요약정보의 일부를 수정할 수 있으며, 수정이 필요하지 않은 경우 해당 요약정보를 승인할 수 있다.

【0074】 도 5는 본 발명의 실시예에 따른 사용자 인터페이스부(110)를 통해 사용자 단말(500)에 제공되는 포트폴리오 관리 화면의 일례를 나타낸 것이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 사용자는 복수의 프로젝트를 목록 형태로 확인할 수 있으며, 각 프로젝트별로 프로젝트 제목, 프로젝트 설명정보, 기술정보 또는 태그, 생성일자 등의 프로젝트 관련 정보를 확인할 수 있다. 또한, 사용자는 각 프로젝트에 관한 정보를 조회하거나 수정 또는 관리할 수 있으며, 새로운 프로젝트의 생성을 요청할 수도 있다.

【0075】 단계 S170 : 최종적으로, 포트폴리오 관리부(100)는 사용자에게 의해 수정 또는 승인된 요약정보를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 데이터 저장부(200)에 저장한다. 이에 따라 사용자는 이후 저장된 포트폴리오 요약정보를 조회하거나 수정 또는 관리할 수 있게 된다. 즉, 데이터 저장부(200)는 사용자 정보,

프로젝트 정보 및 포트폴리오 요약정보를 서로 연계하여 저장할 수 있으며, 필요에 따라 원본 포트폴리오 정보, 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 요약정보 및 지식 기반 검증부(130)에 의한 검증 또는 보정 결과를 함께 저장할 수 있다. 상기 데이터 저장부(200)에 저장된 정보는 사용자별 또는 프로젝트별로 구분하여 관리될 수 있으며, 사용자는 사용자 인터페이스부(110)를 통하여 저장된 포트폴리오 정보를 조회, 수정 또는 관리할 수 있다.

【0076】 도 6은 본 발명의 실시예에 따른 사용자 정보의 저장 구조의 일례로서, 사용자 정보에는 사용자를 식별하기 위한 식별정보, 이메일 정보, 사용자 이름, 인증정보, 정보의 생성 및 수정에 관한 시간정보 및 기타 사용자 관련 정보가 포함될 수 있다. 이와 같은 사용자 정보는 각 사용자별 프로젝트 정보 및 포트폴리오 요약정보를 구분하여 관리하기 위해 이용될 수 있다.

【0077】 도 7은 본 발명의 실시예에 따른 프로젝트 정보의 저장 구조의 일례로서, 프로젝트 정보에는 프로젝트 식별정보, 해당 프로젝트와 사용자를 연계하기 위한 사용자 식별정보, 프로젝트 제목, 프로젝트 설명정보, 기술정보, 이미지 정보, 원본 포트폴리오 또는 프로젝트에 접근하기 위한 주소정보 및 기타 프로젝트 관련 정보가 포함될 수 있다. 이에 따라 각 프로젝트 정보는 해당 사용자 정보와 연계되어 저장 및 관리될 수 있다.

【0078】 도 8은 본 발명의 실시예에 따라 사용자 정보가 데이터 저장부(200)에 저장된 상태의 일례를 나타낸 것이다. 도 8에 도시된 바와 같이, 데이터 저장부(200)에는 사용자 식별정보, 이메일 정보, 사용자 이름, 인증정보, 정보의 생성

시간 및 수정시간 등의 사용자 관련 정보가 사용자별로 구분되어 저장될 수 있다. 상기 사용자 정보는 각 사용자에게 귀속되는 프로젝트 정보 및 포트폴리오 요약정보를 식별하고 연계하여 관리하기 위하여 이용될 수 있다.

【0079】 도 9는 본 발명의 실시예에 따라 프로젝트 정보가 데이터 저장부(200)에 저장된 상태의 일례를 나타낸 것이다. 도 9에 도시된 바와 같이, 프로젝트 정보에는 프로젝트 식별정보, 해당 프로젝트와 사용자를 연계하기 위한 사용자 식별정보, 프로젝트 제목, 프로젝트 설명정보, 기술정보 또는 태그, 원본 포트폴리오 또는 프로젝트에 접근하기 위한 주소정보, 정보의 생성시간 및 수정시간 등이 포함될 수 있다. 각 프로젝트 정보는 사용자 식별정보를 통하여 해당 사용자 정보와 연계되어 저장 및 관리될 수 있다.

【0080】 이와 같이 데이터 저장부(200)는 사용자 정보와 프로젝트 정보를 서로 연계하여 저장함으로써, 사용자별 또는 프로젝트별로 포트폴리오 정보를 조회, 수정 및 관리할 수 있도록 한다.

【0081】 도 10은 본 발명의 실시예에 따라 저장된 프로젝트 정보가 모바일 사용자 단말에 표시되는 화면의 일례를 나타낸 것이다. 도 10에 도시된 바와 같이, 데이터 저장부(200)에 저장된 프로젝트 정보는 모바일 인터페이스(112)를 통해 사용자 단말(500)에 제공될 수 있으며, 사용자는 모바일 환경에서 해당 프로젝트 정보를 확인할 수 있다.

【0082】 한편, 상기 데이터 저장부(200)에 축적된 검증 또는 보정 결과는 기술 스택 데이터베이스(132)의 기준정보 또는 별칭정보를 갱신하는 데 이용될 수 있

다. 예를 들어, 축적된 검증 또는 보정 결과에 기초하여 새로운 기술정보 또는 별칭정보를 기술 스택 데이터베이스(132)에 추가하거나 기존의 기준정보를 갱신함으로써 이후의 검증 과정에 활용할 수 있다.

【0084】 한편, 본 발명의 다른 실시예에서 포트폴리오 생성부(120)의 AI 설명 생성모듈(124)은 사용자가 입력하는 프로젝트 관련 정보에 기초하여 프로젝트 설명정보를 생성할 수 있다. 사용자는 사용자 인터페이스부(110)를 통하여 프로젝트 제목, 태그 등의 프로젝트 관련 정보를 입력할 수 있으며, AI 설명 생성모듈(124)은 상기 입력된 프로젝트 관련 정보를 생성형 인공지능(300)에 제공하여 해당 프로젝트에 관한 설명정보를 생성하게 된다.

【0085】 도 11은 본 발명의 실시예에 따른 프로젝트 생성 화면의 일례를 나타낸 것이다. 도 11에 도시된 바와 같이, 사용자는 사용자 인터페이스부(110)를 통하여 프로젝트 제목, 프로젝트 설명, 프로젝트 관련 주소정보, 태그, 프로젝트 이미지 또는 기타 프로젝트 관련 정보를 입력할 수 있다. 또한, 사용자는 입력된 프로젝트 관련 정보에 기초하여 생성형 인공지능(300)을 이용한 프로젝트 설명정보의 생성을 요청할 수 있다. 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 프로젝트 설명정보는 사용자 단말(500)에 제공되어 사용자가 확인하거나 수정할 수 있으며, 생성 또는 수정된 프로젝트 관련 정보는 데이터 저장부(200)에 저장될 수 있다.

【0087】 도 12는 도 3의 단계 S140에서 수행되는 요약정보의 검증 및 보정

과정을 보다 구체적으로 나타낸 순서도이다.

【0088】 단계 S141 : 도 12에 도시된 바와 같이, 지식 기반 검증부(130)의 지식 기반 검증모듈(131)은 AI 요약 생성모듈(123)에 의해 생성된 포트폴리오 요약 정보로부터 기술정보를 추출한다. 여기서 기술정보는 프로젝트에 사용되는 프로그래밍 언어, 프레임워크, 라이브러리, 데이터베이스, 개발도구 또는 기타 기술 스택에 관한 정보를 포함할 수 있다.

【0089】 단계 S142 : 다음으로, 지식 기반 검증모듈(131)은 추출된 기술정보 중 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 별칭정보에 대응하는 기술정보가 존재하는지를 판단한다. 상기 별칭정보는 동일한 기술을 나타내는 약어, 축약명칭, 비표준 명칭 또는 기타 변형된 명칭을 포함할 수 있으며, 각각의 별칭정보는 대응하는 표준 명칭과 연계되어 저장된다.

【0090】 단계 S143 : 상기 단계 S142에서 별칭정보에 대응하는 기술정보가 존재하는 것으로 판단되면, 지식 기반 검증모듈(131)은 해당 기술정보를 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 해당 기술의 표준 명칭으로 변환한다. 즉, 기술정보가 특정 기술의 약어, 축약명칭 또는 비표준 명칭으로 표현된 경우 이를 해당 기술의 표준 명칭으로 변경하게 된다. 예를 들어, 요약정보에 포함된 기술정보가 “TS” 인 경우 이를 표준 명칭인 “TypeScript” 로 변환할 수 있으며, “tailwind” 로 기재된 경우 이를 “Tailwind CSS” 로 변환할 수 있다. 이와 같이 동일한 기술을 나타내는 약어, 축약명칭 또는 비표준 명칭을 표준 명칭으로 통일함으로써 기술정보의 일관성을 확보할 수 있다. 상기 표준 명칭으로의 변환이 수행된 후에는 다른 기술

정보에 대한 별칭정보 대응 여부를 계속 판단할 수 있다.

【0091】 단계 S144 : 별칭정보에 대응 기술정보가 더 이상 존재하지 않거나, 별칭정보에 대한 변환이 완료되면, 지식 기반 검증모듈(131)은 추출된 기술정보 중 기술 스택 데이터베이스(132)에 대응하는 기준정보가 존재하지 않는 기술정보가 있는지를 판단한다.

【0092】 단계 S145 : 상기 단계 S144에서 기술 스택 데이터베이스(132)에 대응하는 기준정보가 존재하지 않는 기술정보가 확인되면, 지식 기반 검증모듈(131)은 해당 기술정보를 포트폴리오 요약정보에서 제외한다. 해당 기술정보가 제외된 후에는 나머지 기술정보에 대하여 기준정보의 존재 여부를 계속 판단할 수 있다.

【0093】 단계 S146 : 상기 별칭정보에 따른 표준 명칭 변환 및 기준정보가 존재하지 않는 기술정보의 제외가 완료되면, 지식 기반 검증모듈(131)은 검증 및 보정된 포트폴리오 요약정보를 생성하게 된다. 상기 검증 및 보정된 포트폴리오 요약정보는 이후 단계 S150에서 사용자 인터페이스부(110)를 통해 사용자 단말(500)에 제공된다.

【0095】 이상에서 설명한 바와 같이, 본 발명은 사용자의 요청에 따라 수집된 포트폴리오 관련 정보를 생성형 인공지능을 이용하여 요약하고, 생성된 요약정보에 포함된 기술정보를 기술 스택 데이터베이스에 저장된 기준정보 및 별칭정보를 이용하여 검증 및 보정함으로써, 생성형 인공지능에 의해 생성되는 포트폴리오 요약정보의 정확성 및 신뢰성을 향상시킬 수 있다.

【0096】 또한, 상기 검증 및 보정 과정에서 비표준 기술명칭을 표준 명칭으로 변환하고, 대응하는 기준정보가 존재하지 않는 기술정보를 제외함으로써 기술정보의 일관성을 확보할 수 있으며, 검증 및 보정된 요약정보를 사용자에게 제공하여 수정 또는 승인받은 후 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 저장함으로써 포트폴리오 정보를 효율적으로 관리할 수 있다.

【0097】 아울러, 본 발명은 사용자가 입력한 프로젝트 관련 정보에 기초하여 생성형 인공지능을 이용한 프로젝트 설명정보의 생성 기능을 함께 제공할 수 있다.

【0099】 이러한 본 발명은 상술한 실시예에 한정되는 것은 아니며, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술적 사상과 특허 청구범위의 균등범위 내에서 다양한 수정 및 변형이 가능함은 물론이다.

【부호의 설명】

【0101】 100 : 포트폴리오 관리부

110 : 사용자 인터페이스부

111 : 웹 인터페이스

112 : 모바일 인터페이스

120 : 포트폴리오 생성부

121 : 정보 수집모듈

- 122 : 데이터 전처리모듈
- 123 : AI 요약 생성모듈
- 124 : AI 설명 생성모듈
- 130 : 지식 기반 검증부
- 131 : 지식 기반 검증모듈
- 132 : 기술 스택 데이터베이스
- 200 : 데이터 저장부
- 300 : 생성형 인공지능
- 500 : 사용자 단말

【청구범위】

【청구항 1】

포트폴리오 정보를 생성 및 검증하는 시스템에 있어서,

사용자 단말(500)로부터 수신된 요청에 따라 생성형 인공지능(300)을 이용하여 포트폴리오에 관한 요약정보를 생성하는 포트폴리오 생성부(120); 및

상기 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 상기 기술정보를 기술에 관한 기준정보를 포함하는 지식정보와 비교하여 상기 요약정보를 검증하며, 상기 검증 결과에 따라 상기 기술정보를 표준화하거나 상기 요약정보에서 제외하는 방식으로 상기 요약정보를 보정하는 지식 기반 검증부(130);

를 포함하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 2】

청구항 1에 있어서,

상기 포트폴리오 생성부(120)는,

사용자로부터 입력된 포트폴리오 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지에 접속하고 HTML 문서를 수집하는 정보 수집모듈(121);

상기 HTML 문서를 파싱하고, HTML 태그, 스크립트 또는 스타일 정보 중 적어도 하나를 제거하여 포트폴리오 관련 본문 텍스트를 추출하는 데이터 전처리모듈

(122); 및

상기 본문 텍스트와 사전에 설정된 요약 프롬프트를 상기 생성형 인공지능 (300)에 입력하여 요약정보를 생성하는 AI 요약 생성모듈(123);

을 포함하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 3】

청구항 2에 있어서,

상기 AI 요약 생성모듈(123)은,

프로젝트의 주요 내용에 관한 정보항목과 기술정보에 관한 정보항목이 서로 구분된 구조화된 데이터 형태의 요약정보를 생성하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 4】

청구항 1에 있어서,

기술에 관한 기준정보를 저장하는 기술 스택 데이터베이스(132)를 포함하고,

상기 기술 스택 데이터베이스(132)는 각 기술의 표준 명칭 및 상기 표준 명칭에 대응하는 별칭정보를 포함하며,

상기 지식 기반 검증부(130)는,

상기 기술정보가 상기 별칭정보에 대응하는 경우 해당 기술정보를 대응하는 표준 명칭으로 변환하고,

상기 기술정보에 대응하는 기준정보가 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 존재하지 않는 경우 해당 기술정보를 상기 요약정보에서 제외하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 5】

청구항 4에 있어서,

사용자 단말(500)과 정보를 송수신하는 사용자 인터페이스부(110) 및 데이터를 저장하고 관리하는 데이터 저장부(200)를 더 포함하고,

상기 사용자 인터페이스부(110)는 상기 검증 및 보정된 요약정보를 상기 사용자 단말(500)에 제공하고 상기 사용자 단말(500)로부터 수정정보 또는 승인정보를 수신하며,

상기 데이터 저장부(200)는 사용자에게 의해 수정 또는 승인된 요약정보를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 저장하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 6】

청구항 5에 있어서,

상기 데이터 저장부(200)는 상기 지식 기반 검증부(130)에 의해 생성된 검증 결과 또는 보정 결과를 축적하여 저장하고,

상기 지식 기반 검증부(130)는 상기 축적된 검증 결과 또는 보정 결과에 기초하여 새로운 기술정보 또는 별칭정보를 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 추가하거나 기존의 기준정보를 갱신하여 이후의 요약정보 검증에 이용하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 7】

청구항 5에 있어서,

상기 데이터 저장부(200)는 원본 포트폴리오 정보, 상기 생성형 인공지능(300)에 의해 생성된 요약정보 및 상기 지식 기반 검증부(130)에 의한 검증 또는 보정 결과를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 저장하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 8】

청구항 1에 있어서,

상기 포트폴리오 생성부(120)는,

사용자로부터 입력되는 프로젝트 관련 정보에 기초하여 생성형 인공지능(300)을 이용해 프로젝트 설명정보를 생성하는 AI 설명 생성모듈(124)을 더 포함하

는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템.

【청구항 9】

포트폴리오 관리부(100)가 포트폴리오 정보를 생성 및 검증하는 방법에 있어서,

(a) 사용자 단말(500)로부터 포트폴리오 요약 요청을 수신하는 단계;

(b) 생성형 인공지능(300)을 이용하여 상기 포트폴리오에 관한 요약정보를 생성하는 단계; 및

(c) 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 상기 기술정보를 기술에 관한 기준정보를 포함하는 지식정보와 비교하여 상기 요약정보를 검증하며, 상기 검증 결과에 따라 상기 기술정보를 표준화하거나 상기 요약정보에서 제외하는 방식으로 상기 요약정보를 보정하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법.

【청구항 10】

청구항 9에 있어서,

상기 지식정보는 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장되고,

상기 기술 스택 데이터베이스(132)는 각 기술의 표준 명칭 및 상기 표준 명

칭에 대응하는 별칭정보를 포함하며,

상기 검증 및 보정하는 단계(c)는,

상기 추출된 기술정보가 상기 별칭정보에 대응하는지를 판단하여, 상기 기술 정보가 상기 별칭정보에 대응하는 경우 해당 기술정보를 대응하는 표준 명칭으로 변환하는 단계; 및

상기 기술정보에 대응하는 기준정보가 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 존재하는지를 판단하여, 상기 기준정보가 존재하지 않는 경우 해당 기술정보를 상기 요약정보에서 제외하는 단계;

를 포함하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법.

【청구항 11】

청구항 9에 있어서,

상기 요약정보를 생성하는 단계(b)는,

사용자로부터 입력된 포트폴리오 웹페이지의 주소에 기초하여 해당 웹페이지에 접속하고 HTML 문서를 수집하는 단계;

상기 HTML 문서를 파싱하고, HTML 태그, 스크립트 또는 스타일 정보 중 적어도 하나를 제거하여 포트폴리오 관련 본문 텍스트를 추출하는 단계; 및

상기 본문 텍스트와 사전에 설정된 요약 프롬프트를 생성형 인공지능(300)에

입력하여 프로젝트의 주요 내용에 관한 정보항목과 기술정보에 관한 정보항목이 서로 구분된 구조화된 데이터 형태의 요약정보를 생성하는 단계;

를 포함하며,

상기 검증 및 보정하는 단계(c)에서,

상기 구조화된 데이터에 포함된 기술정보를 대상으로 상기 지식정보에 기초한 검증 및 보정을 수행하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법.

【청구항 12】

청구항 10에 있어서,

상기 검증 및 보정된 요약정보를 사용자 단말(500)에 제공하고,

상기 사용자 단말(500)로부터 상기 요약정보에 대한 수정정보 또는 승인정보를 수신하며,

사용자에 의해 수정 또는 승인된 요약정보를 사용자 정보 및 프로젝트 정보와 연계하여 데이터 저장부(200)에 저장하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법.

【청구항 13】

청구항 12에 있어서,

상기 검증 및 보정 과정에서 생성된 검증 결과 또는 보정 결과를 데이터 저장부(200)에 축적하고,

상기 축적된 검증 결과 또는 보정 결과에 기초하여 새로운 기술정보 또는 별칭정보를 상기 기술 스택 데이터베이스(132)에 추가하거나 기존의 기준정보를 갱신하며,

상기 갱신된 기술 스택 데이터베이스(132)에 저장된 기준정보 또는 별칭정보를 이후 생성되는 포트폴리오 요약정보에 포함된 기술정보의 검증 및 보정에 이용하는 것을 특징으로 하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 방법.

【요약서】

【요약】

본 발명은 전자적 형태의 포트폴리오로부터 프로젝트 관련 정보를 수집하고, 생성형 인공지능을 이용하여 포트폴리오 요약정보를 생성한 후, 지식정보를 이용하여 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 검증 및 보정함으로써 신뢰성 높은 포트폴리오 정보를 제공하는 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템 및 그 방법에 관한 것이다.

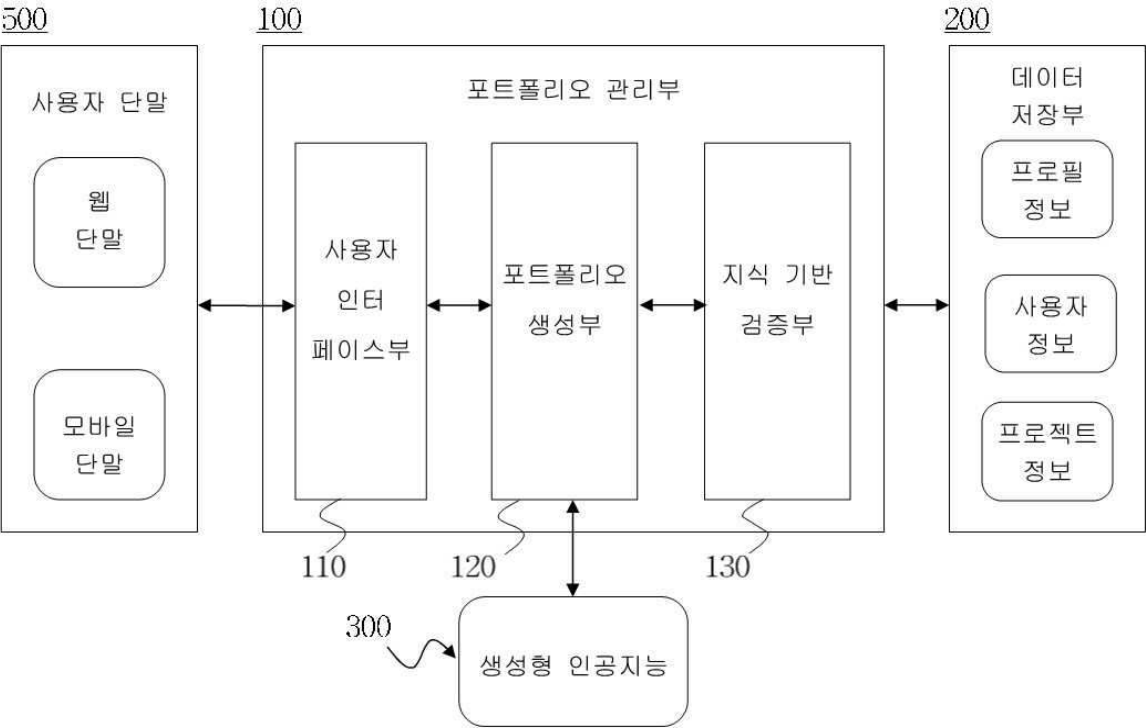
본 발명에 따른 생성형 인공지능 기반 포트폴리오 요약 및 검증 시스템은 사용자 단말(500)로부터 수신된 요청에 따라 생성형 인공지능(300)을 이용하여 포트폴리오에 관한 요약정보를 생성하는 포트폴리오 생성부(120); 및 상기 요약정보에 포함된 기술정보를 추출하고, 상기 기술정보를 기술에 관한 기준정보를 포함하는 지식정보와 비교하여 상기 요약정보를 검증하며, 상기 검증 결과에 따라 상기 기술정보를 표준화하거나 상기 요약정보에서 제외하는 방식으로 상기 요약정보를 보정하는 지식 기반 검증부(130);를 포함함으로써, 생성된 포트폴리오 요약정보의 정확성, 신뢰성 및 일관성을 향상시킬 수 있다.

【대표도】

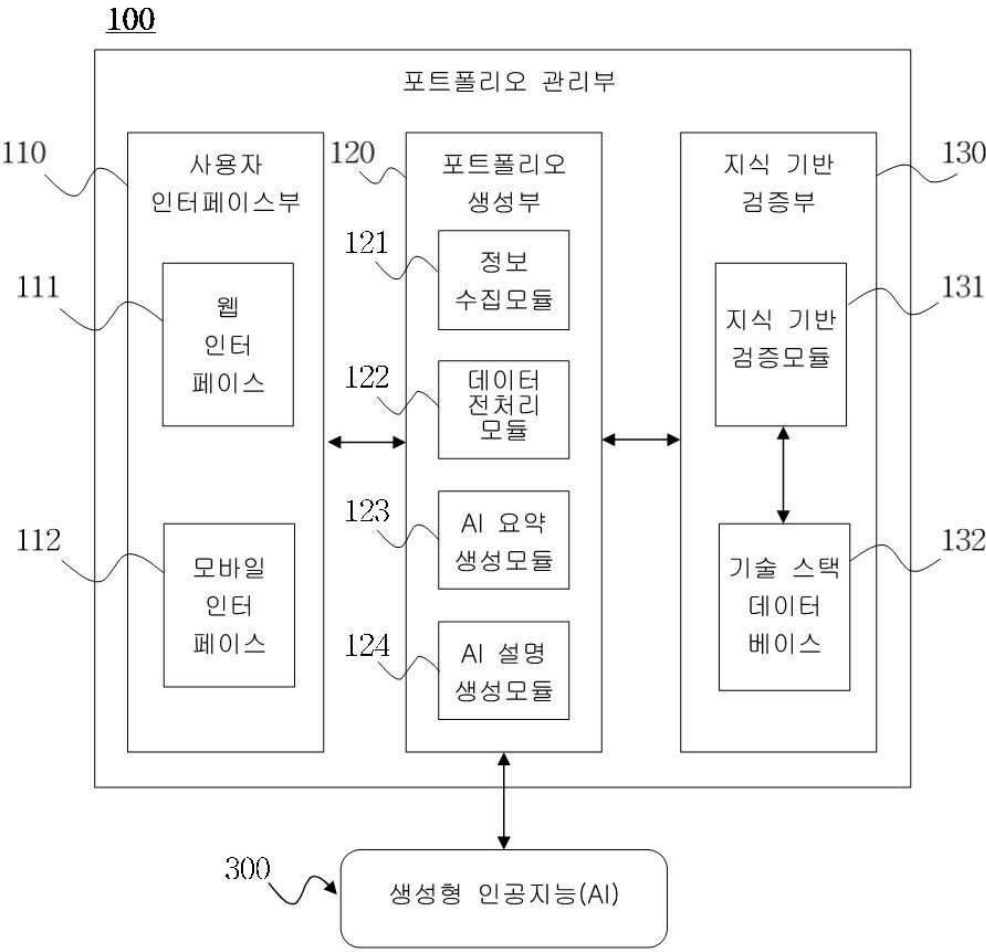
도 1

【도면】

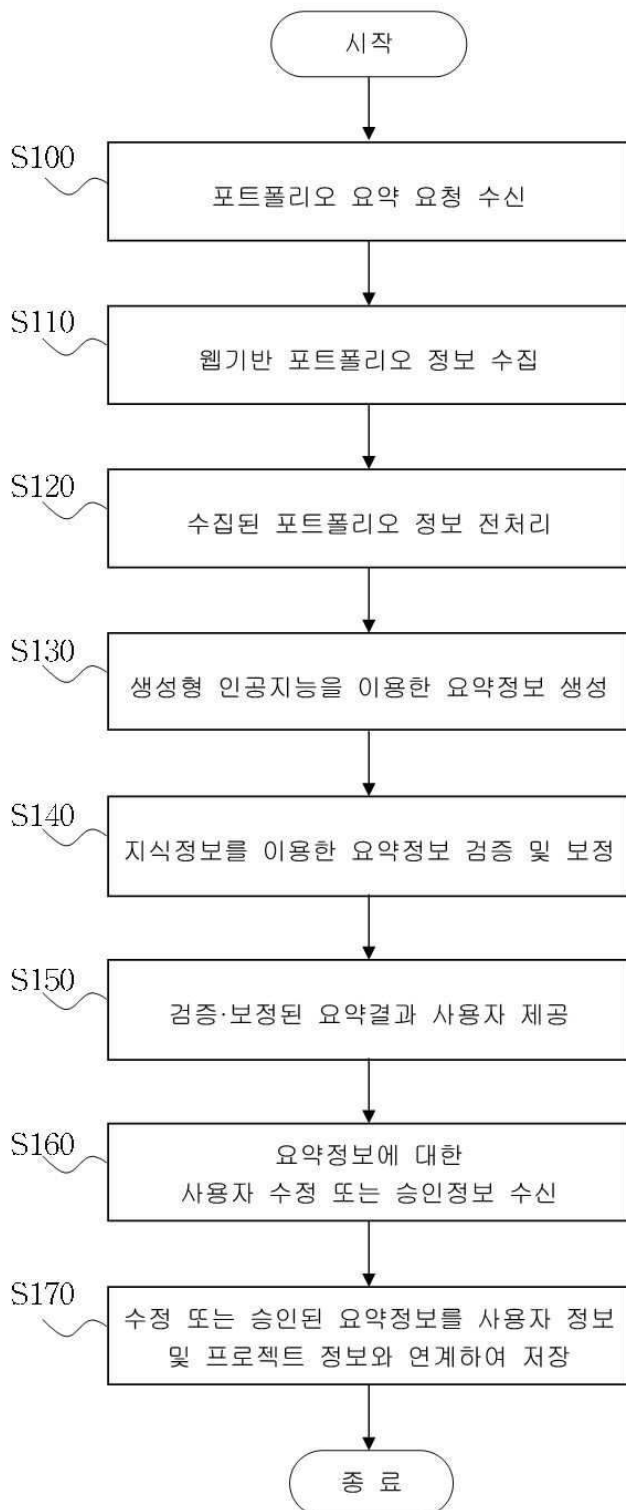
【도 1】



【도 2】



【도 3】



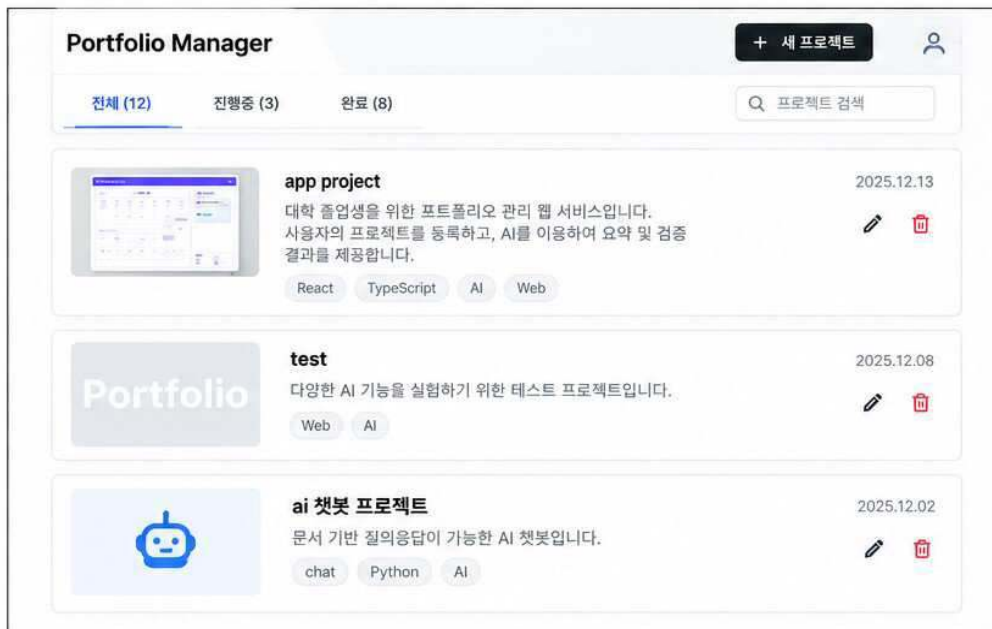
【도 4】

```

PS C:\Users\sabin\Desktop\potofoli_local_web> npm run dev
POST /login 200 in 2.9s (compile: 6ms, render: 2.9s)
POST /login 200 in 274ms (compile: 6ms, render: 269ms)
GET /admin/new 200 in 203ms (compile: 8ms, render: 195ms)
AI Summarized URL (Server): 이 문서는 GitHub의 기능과 서비스에 대한 개요로
, 특히 AI 코딩 도구인 GitHub Copilot, 애플리케이션 보안 기능, 개발자 워크
플로우, 그리고 GitHub의 다양한 솔루션을 소개합니다. 특히, 한경국립대학교 A
I 챗봇 프로젝트에 대한 내용을 포함하여, 학생들에게 학사 일정 및 공지 사항
등을 제공하는 지능형 대화 시스템에 대해 설명합니다. 또한, 사용자 지원, 커
뮤니티, 및 문서화된 리소스도 언급되고 있습니다.

```

【도 5】



【도 6】

Field	Type	Null	Default	Description
id	VARCHAR (UUID)	NO	-	사용자 식별자 (Primary Key)
email	VARCHAR	NO	-	사용자 이메일 (로그인 ID)
password	VARCHAR	NO	-	암호화된 비밀번호
name	VARCHAR	NO	-	사용자 이름
created_at	TIMESTAMP	NO	NOW()	레코드 생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NO	-	레코드 최종 수정 일시
raw_json	JSON	YES	NULL	추가 메타데이터
deleted_at	TIMESTAMP	YES	NULL	레코드 삭제 일시
projects	VARCHAR (JSON)	YES	NULL	관련 프로젝트 정보

【도 7】

Field	Type	Null	Default	Key	Description
id	TEXT	NO	gen_random_uuid()	PK	프로젝트 식별자 (기본 키)
user_id	TEXT	NO	-	FK	작성자 사용자 식별자 (users 테이블 참조)
title	TEXT	NO	-	-	프로젝트 제목
description	TEXT	YES	-	-	프로젝트 상세 설명 (AI 생성 포함)
tags	TEXT[]	NO	{}	-	프로젝트 태그 (문자열 배열)
image_url	TEXT	YES	-	-	프로젝트 대표 이미지 URL
github_url	TEXT	YES	-	-	GitHub 저장소 URL
demo_url	TEXT	YES	-	-	프로젝트 데모 URL
live_url	TEXT	YES	-	-	서비스 중인 프로젝트 URL
featured	BOOLEAN	NO	FALSE	-	추천(Featured) 여부
created_at	TIMESTAMP	NO	now()	-	레코드 생성 일시
updated_at	TIMESTAMP	NO	now()	-	레코드 최종 수정 일시

【도 8】

사용자 테이블 (users)						
id	user_id	email	name	password_hash	created_at	updated_at
1	admin	admin@example.com	관리자	*****	2025-12-01	2025-12-01
2	user01	user01@example.com	홍길동	*****	2025-12-03	2025-12-03
3	testuser	test@example.com	테스트	*****	2025-12-08	2025-12-08
4	kimjh	kimjh@example.com	김지훈	*****	2025-12-10	2025-12-10
5	leess	lee@example.com	이수연	*****	2025-12-12	2025-12-12
...	...	...	...	...	...	...

【도 9】

프로젝트 테이블 (projects)								
id	user_id	title	description	github_url	demo_url	tags	created_at	updated_at
1	admin	app project	대학 졸업생을 위한 프트플리오 관리 ...	https://github.com/ user/app-project	https://demo.example.com	["React", "TypeScript", "AI", "Web"]	2025-12-13	2025-12-13
2	user01	test	AI 기능 테스트 프로젝트입니다.	NULL	NULL	["Web", "AI"]	2025-12-08	2025-12-08
3	kimjh	ai 챗봇 프로젝트	문서 기반 질의응답이 가능한 AI 챗봇입니다.	https://github.com/ user/ai-chatbot	NULL	["chat", "Python", "AI"]	2025-12-02	2025-12-02
...	...	...	...	...	...	...	...	...

【도 10】



【도 11】

← 관리자 화면으로 돌아가기

새 프로젝트 생성

프로젝트 제목 *

프로젝트 제목을 입력하세요.

설명 *

프로젝트에 대한 설명을 입력하세요.
(프로젝트 목적, 주요 기능, 사용 기술 등을 작성합니다.)

GitHub URL (선택)

https://github.com/username/repository

Live Demo URL (선택)

https://demo.example.com

태그

예) React, TypeScript, AI

+

프로젝트 이미지

프로젝트 이미지를 업로드하세요.
(JPG, PNG)

미리보기

프로젝트 제목이 여기에 표시됩니다.

설명도 여기에 표시됩니다.

취소

프로젝트 생성

【도 12】

